



LOGIK

Anmerkung. Mit * versehene Aufgaben, machen Sie bitte vorab. Diese werden in der Vorlesung sofort vorgetragen (ohne eigene Bearbeitungszeit).

Fragen?

Formalisieren.

1. * “Hans spielt Tennis, aber er läuft nicht gern.”
2. Vor einer Wirtshaft steht auf einem Schild: “Dienstag ist Ruhetag”.
 - a) * Wie verstehen Sie das (im Alltag)?
 - b) Wie würden sie das Formalisieren? D: Es ist Dienstag , R: Es ist Ruhetag
 - i. $D \Rightarrow R$
 - ii. $R \Rightarrow D$
 - iii. $D \Leftrightarrow R$
3. * “Es gibt einen Studenten, der programmieren kann.”
4. “Zu jedem Schloss passt ein Schlüssel.”
5. Negieren Sie 1., 3. und 4.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Wahrheitstafeln.

1. * **Kontraposition.** Zeigen Sie: $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ ist eine Tautologie.
2. **Negation von “ $\Leftrightarrow$ ”.** Bestimmen Sie eine zu $\neg(P \Leftrightarrow Q)$ äquivalente Aussage (Hinweis: Machen Sie eine Wahrheitstafel).

WIEDERHOLUNG NEGATION:

a) $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow$

d) $\neg(\neg P) \Leftrightarrow$

b) $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow$

e) Fehlt noch: $\neg(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow$

c) $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow$

f) Fehlt noch: $\neg(P \oplus Q) \Leftrightarrow$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Barbier-Paradoxon. Der Barbier eines Dorfes rasiert all jene und nur jene Dorfbewohner, die sich nicht selbst rasieren. Rasiert sich der Barbier selbst?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.